INSTITUTO POLITÉCTICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Propuesta: Exportación de resultados

Alumno:
Alvarez Hernandez Miguel Angel

Fecha
14/10/2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM®

Tabla para la integración con alerta temprana

Se implementó una relación de uno a muchos (1:N) entre consulta_guardada y exportacion. Para ello, se creó una clave primaria independiente, id_consulta, en la primera tabla y se incorporó como clave foránea en exportacion. Esta última cuenta con su propio identificador, id_exportacion, para distinguir cada archivo generado.

Se eligió esta transformación porque una consulta guardada puede generar varias exportaciones, por ejemplo, una en formato CSV, otra en Excel y otra en PDF. Cada archivo necesita un registro independiente para almacenar su formato, fecha de generación, nombre, ubicación, cantidad de registros y estado del proceso. La clave foránea permite identificar de qué consulta proviene cada exportación sin duplicar la información de la consulta original.

Las tablas originales de sismos, zonas, tiempo, economía y validación permanecen sin modificaciones. Las nuevas tablas consulta_guardada y exportacion se crean vacías y no alteran los registros existentes. A partir de su creación, se pueden registrar consultas guardadas y las exportaciones que se generen a partir de ellas. Los archivos físicos deben crearse mediante una aplicación o proceso adicional; insertar un registro en exportacion únicamente almacena sus metadatos.

```
CREATE TABLE exportacion (
    id_exportacion INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_consulta INTEGER NOT NULL,
    formato VARCHAR(10) NOT NULL,
    fecha_exportacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    nombre_archivo VARCHAR(255),
    ruta_archivo TEXT,
    cantidad_registros INTEGER,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',

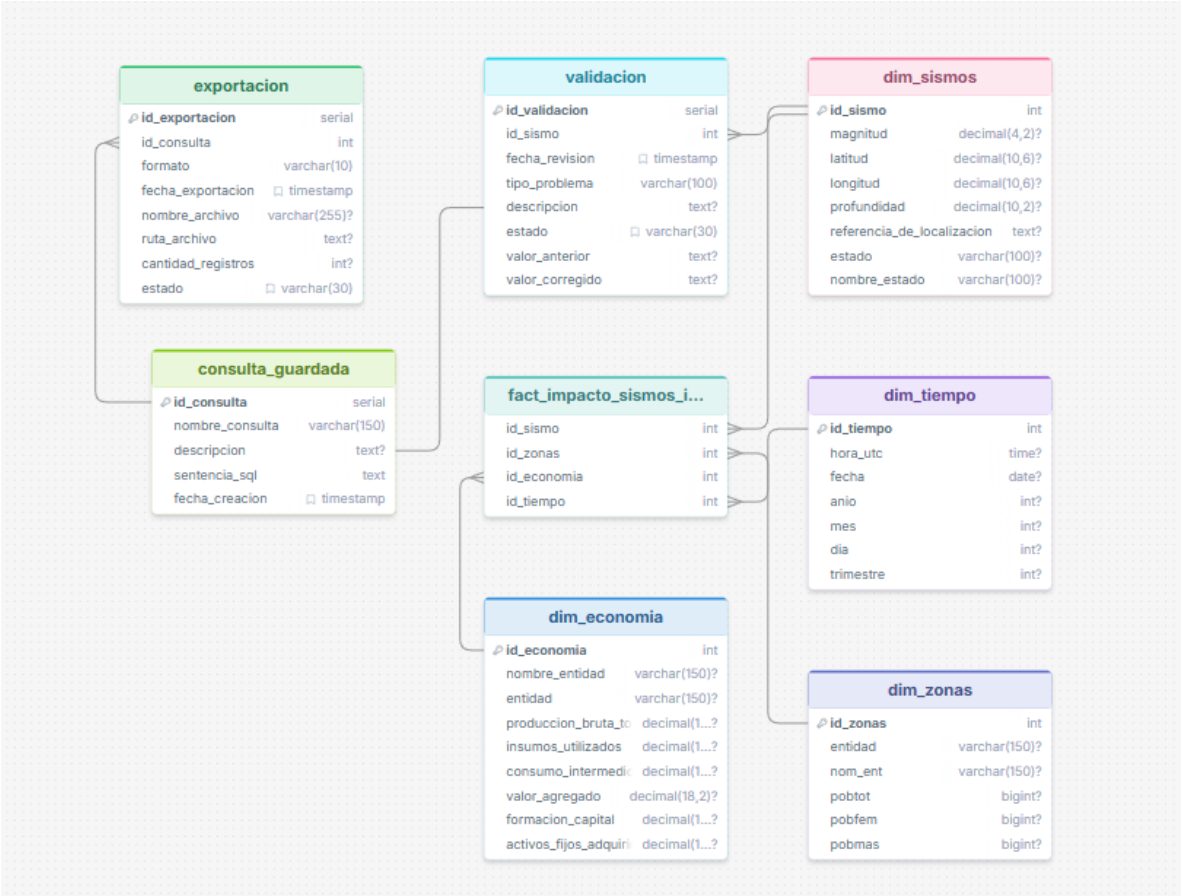
    CONSTRAINT fk_exportacion_consulta
        FOREIGN KEY (id_consulta)
        REFERENCES consulta_guardada(id_consulta),

    CONSTRAINT chk_formato_exportacion
        CHECK (formato IN ('CSV', 'Excel', 'PDF')),

    CONSTRAINT chk_estado_exportacion
        CHECK (estado IN (
            'Pendiente',
            'Completada',
            'Error'
        )),

    CONSTRAINT chk_cantidad_registros
        CHECK (cantidad_registros IS NULL
               OR cantidad_registros >= 0)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE
datawarehouse=#
```

```
datawarehouse=# SELECT
    c.id_consulta,
    c.nombre_consulta,
    e.id_exportacion,
    e.formato,
    e.nombre_archivo,
    e.cantidad_registros,
    e.fecha_exportacion,
    e.estado
FROM consulta_guardada c
INNER JOIN exportacion e
    ON c.id_consulta = e.id_consulta
ORDER BY e.fecha_exportacion DESC;
 id_consulta | nombre_consulta | id_exportacion | formato | nombre_archivo | cantidad_registros | fecha_exportacion | estado
-------------+-----------------+----------------+---------+----------------+--------------------+-------------------+--------
(0 rows)
```


exportacion
id_exportacion serial
id_consulta int
formato varchar(10)
fecha_exportacion timestamp
nombre_archivo varchar(255)?
ruta_archivo text?
cantidad_registros int?
estado varchar(30)
consulta_guardada
id_consulta serial
nombre_consulta varchar(150)
descripcion text?
sentencia_sql text
fecha_creacion timestamp
validacion
id_validacion serial
id_sismo int
fecha_revision timestamp
tipo_problema varchar(100)
descripcion text?
estado varchar(30)
valor_anterior text?
valor_corregido text?
fact_impacto_sismos_i...
id_sismo int
id_zonas int
id_economia int
id_tiempo int
dim_economia
id_economia int
nombre_entidad varchar(150)?
entidad varchar(150)?
produccion_bruta_t decimal(1...?
insumos_utilizados decimal(1...?
consumo_intermedi decimal(1...?
valor_agregado decimal(18,2)?
formacion_capital decimal(1...?
activos_fijos_adquir decimal(1...?
dim_sismos
id_sismo int
magnitud decimal(4,2)?
latitud decimal(10,6)?
longitud decimal(10,6)?
profundidad decimal(10,2)?
referencia_de_localizacion text?
estado varchar(100)?
nombre_estado varchar(100)?
dim_tiempo
id_tiempo int
hora_utc time?
fecha date?
anio int?
mes int?
dia int?
trimestre int?
dim_zonas
id_zonas int
entidad varchar(150)?
nom_ent varchar(150)?
pobtot bigint?
pobfem bigint?
pobmas bigint?